

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°019-25 SU37

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN** : CALLAO
CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 296- 25
OT N° : 305- 25
F. EMISIÓN : 2025-03-22

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAGE (**)	: ARENA OJO	COD. MUESTRA	: 050-AG-25
N° MUESTRA (**)	: M-1	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-03-14
TIPO DE MUESTRA (**)	: AFIRMADO	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-03-20
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: HARNOLD

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA					
Máxima Densidad Seca (kN/m³)	:	23	Método de compactación:	:	ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	:	4.6	Método de Preparación:	:	C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	:	10%	Peso-Sobrecarga (lbf):	:	10
Descripción de muestra					
Contenido Humedad tal como se recibió	-	ASTM D2216	Limites de Atterberg	SI	ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS	-	ASTM D2487	Analisis granulometrico	SI	ASTM D6913
Otros					

PESO UNITARIO SECO					
Nº GOLPES			56	25	10
Condición de la muestra			Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar		g/cm³	2.341	2.219	2.136
Peso Unitario seco antes saturar		kN/m³	23.0	21.76	20.95

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÒN				
Contenido de humedad	%	4.4	4.4	5.0

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO				
Contenido de humedad	%	5.8	6.8	6.4

HINCHAMIENTO				
Hinchazón	%	0.3	0.4	0.5

FUERZA Y ESFUERZO							
Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
(in.)	psi = lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		269	93.9	212	75.0	148	54.0
0.050		759	255.3	487	165.7	247	86.6
0.075		1606	534.1	1215	405.2	791	265.7
0.100	1000	2793	924.5	2050	680.0	1382	460.2
0.125		3486	1152.8	2621	868.0	2048	679.3
0.150		4369	1443.4	2901	960.2	2440	808.4
0.175		4893	1615.8	3639	1203.3	2776	919.2
0.200	1500	5644	1863.0	4030	1332.0	3479	1150.6
0.300		9095	2998.9	5956	1965.9	4724	1560.3
0.400		10184	3357.3	7484	2468.7	5715	1886.4
0.500		0		0		0	

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 22/03/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



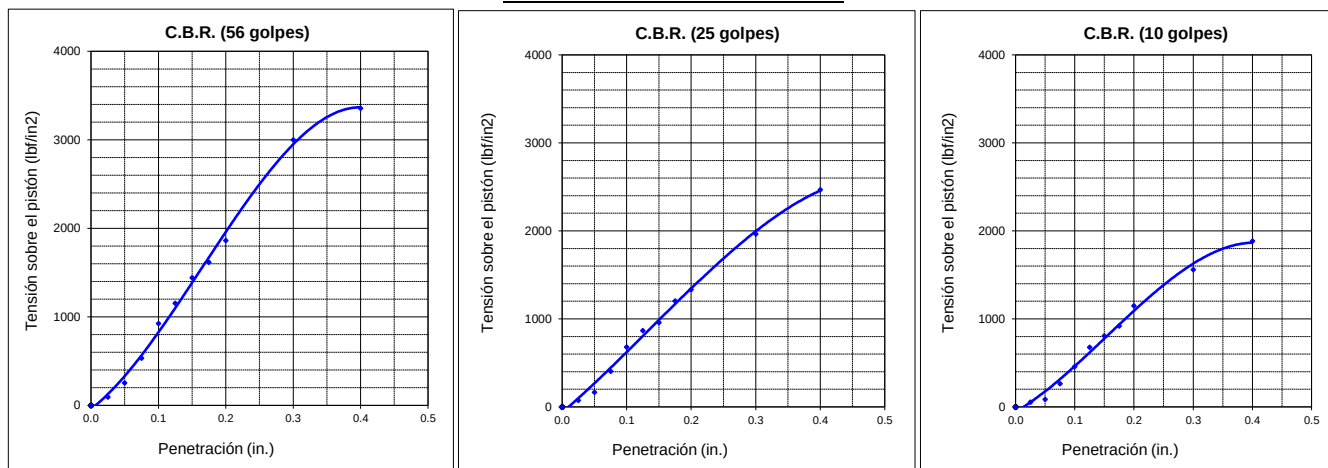
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°019-25 SU37

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN** : CALLAO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 296- 25
OT N° : 305- 25
F. EMISIÓN : 2025-03-22

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

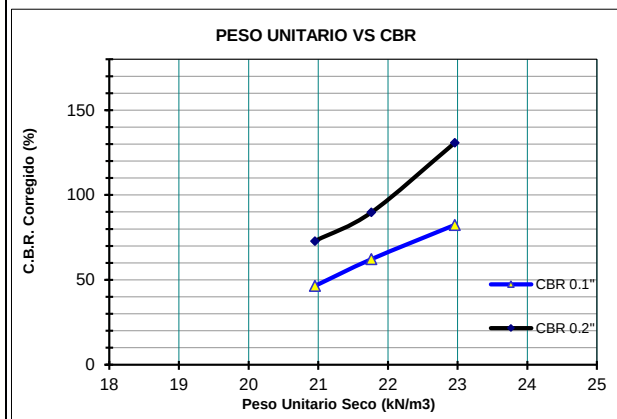
CURVA DE TENSION - PENETRACION



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 82
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 131
Peso unitario seco (kN/m³) : 23.0

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 62
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 90
Peso unitario seco (kN/m³) : 21.76

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 46
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 73
Peso unitario seco (kN/m³) : 20.95



PESO UNITARIO SECO 100%:	23.0	kN/m³
PESO UNITARIO SECO 95%:	21.9	kN/m³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	82	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	64	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	131	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	90	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 22/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

